

多層樹狀傳感器網路

以 RS485 為骨幹，PC 在頂、多層中繼器居中、末端接各類傳感器。下層持續輪詢並快取，上層要求才回傳 —— 把 PC 讀取速度與匯流排速度解耦。最終用於工廠端即時資料收集與條件式自動控制。

RS485 multidrop

樹狀分層

7 階指撥定址

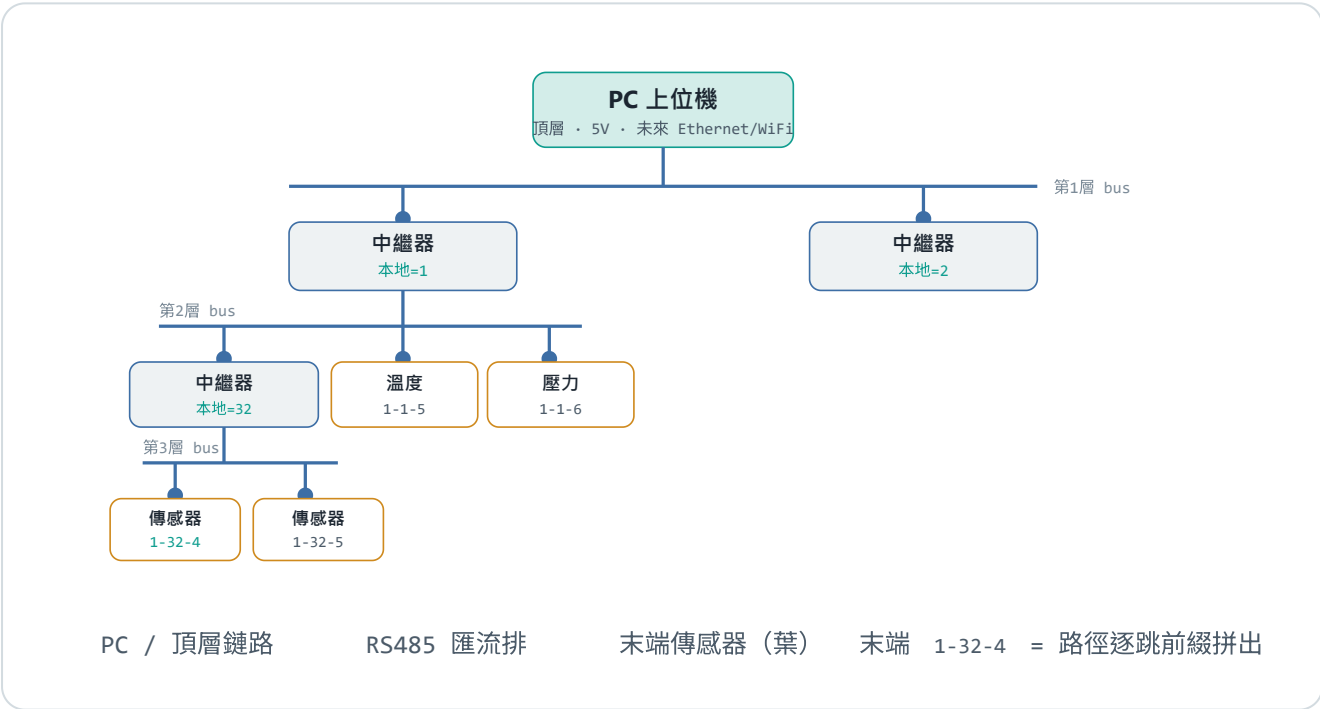
\n 未完 · \r 完成

輪詢 + cache

MicroPython · Arduino

01 拓樸

每一「層」是一條獨立的 RS485 匯流排；中繼器把上下兩條匯流排橋接起來 —— 對上層是 slave，對下層是 master。



02 兩種角色

中繼器 = 上層看是一個 slave、下層看是一個 master，兩個 UART 各接一條匯流排。

末端傳感器 模組 A

Arduino / C++ · 葉節點

只做驅動與傳輸：讀指撥、讀感測器、被輪詢才回 位址|json\r。不輪詢、不快取、不

中繼器 模組 B

MicroPython / ESP32 · 分支節點

雙 UART。對下層主動輪詢並快取，對上層被要求才回 cache，並把孩子資料前綴自己的本

拼全路徑。

地位址向上拼路徑。

PC 上位機 模組 D

Python · 根 master

向第1層中繼器要資料、解析、儀表板顯示，
並依使用者設定的條件觸發自動控制（規則引擎）。

03 資料流：下層一直跑、上層要才給

每台中繼器不等上層，自己 round-robin 輪詢下層並快取最新一筆完整資料；上層一要立刻回 cache。



fresh (收到 \r)

stale (等 \r 逾時 → 跳過)

上層要求優先於當前輪詢

04 框架： \n 未完 · \r 完成

資料以 byte 串流。接收端一路累積，遇 \n 繼續等，遇 \r 表示整筆收齊。payload 需單行 minified JSON，不得含裸 \n/\r。

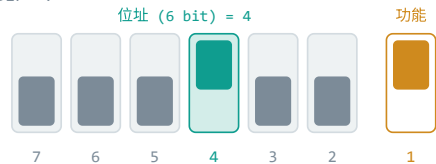


一筆完整資料 = 完整分層位址 + 單行 JSON，以 \r 收尾。

05 定址：7 階指撥 + 字串路徑

6 位址 bit (0-63，一條 bus 最多 64 台) + 1 功能 bit。分層位址用字串（非陣列），避免層數/寬度一多就位址不足。

DIP ×7



功能位 **ON** = 常規 (向下讀取/回報) 、**OFF** = 進階 (編輯此設備：寫 JSON/參數) 。

字串路徑逐跳前綴

1-32-4

1 第1層·第1台中繼器

32 第2層·底下第32台

4 第3層·末端第4台

末端只知本地位址；每經一台中繼器就前綴自己的位址，路徑在往上流時拼成。搬移分支自動更新，免全域位址表。

06 軟體切分·分頭開發

彼此只靠「通訊協定」與「JSON schema」兩份契約對接。先凍結契約 (C、E)，再平行實作。

模組	內容	平台 / 語言	前置
C 協定庫 契約	\n\r 框架編解碼、位址字串操作、跨語言測試向量	C++ & Python 兩版	最先做
E JSON schema 契約	設備描述 schema + 範例 + 驗證	JSON	最先做
A 末端韌體	讀指撥 + 感測器驅動 + 打包回報	Arduino / C++	C
B 中繼器韌體	雙 UART + 輪詢 + cache + 前綴 + 逾時	MicroPython / ESP32	C、E
D PC 上位機	請求排程 + 儀表板 + 規則引擎 (自動控制)	Python	C、E
F 傳輸層抽象	RS485 ↔ Ethernet/WiFi 可插拔 (解 PC 瓶頸)	Python / ESP32	擴充

07 分階段測試

用手上硬體：ESP32 (中繼器) · Arduino UNO / STM32 / Nucleo (末端) · MAX13487 (收發器)。先跑兩節點，再長成樹。

Stage 0 兩節點點對點

ESP32 ↔ UNO 單條 RS485，驗證 \n\r 串流、指撥讀取、位址 | json\r 收送與逾時偵測。

Stage 1 一中繼器 + 多末端

單 bus multidrop，驗證 round-robin 輪詢、cache dict、拔線 → stale 不卡住整條 bus。

Stage 2 兩層樹

PC ↔ 第1層 ↔ 第2層 ↔ 末端。驗證逐跳前綴（末端顯示 1-32-4）、上要下給、讀取與 bus 解耦。

Stage 3 規則引擎 + Ethernet/WiFi

PC 端條件觸發自動控制；若串列塞車，頂層 ESP32 對 PC 改走 WiFi/Ethernet。

08 決策狀態

✓ 已定

- **廣播** — 保留位址 0（緊急停止用），可用 1-63。
- **CRC** — 先不做；lib 已預留接口 `*<crc16>`，要加只動協定庫。
- **輸出設備** — 暫緩，先把唯讀做穩；自動控制列第二版。
- **頂層 5V / 收發器** — ESP32(3.3V) 走 WiFi 對 PC 免 5V；末端 AVR+MAX13487，ESP32 的 RO 分壓。
- **協定 / schema** — 已定版：per-record emit、lib 只做框架+位址；6 型別、Python 49/49、schema 6/6 過。

⌚ 待你回

- **輸出設備細節** — 通道、斷線安全狀態（你要討論的）。
- **WiFi 情境** — 有沒有跨棟 / 移動設備 / 頻寬爆掉？沒有先全 RS485。
- **Stage 0 實機** — 2×ESP32 燒錄結果；Stage 1 需 MAX13487 ×3。

RS485_C·系統架構總覽 — 詳細文件見專案 docs\（01 架構·02 協定·03 定址·04 模組拆分·05 測試·06 待確認）。接替並取代舊 R_C_MOD，與 ACL_001 為獨立項目。